

Ariketa 1. Bero trukagailu batetan, ur likidoa $38\text{ }^{\circ}\text{C}$ -tan sartzen da eta $93\text{ }^{\circ}\text{C}$ -tan irten, bere gastua 45 kg/s izanik eta presioa 206 kPa . Ura berotzeko, aire beroa erabiltzen da. Aire beroa trukagailuan $282\text{ }^{\circ}\text{C}$ -tan sartzen da eta $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ -tan irten, airearen presioa 275 kPa izanik. Justifika bedi prozesua itzulgarria den ala ez, eta exergía suntsiketa dagoen ala ez. Exergia suntsitzen bada, kalkula bedi prozesuaren etekin exergetikoa. Erreferentziazko tenperaturaren balioa $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ dela suposatu.

Ariketa 2. Aurreko ariketako bero trukagailuaren irteeran dugun airearen 10 kg/s laminazio balbula batetatik pasa arazten da, eta bertatik presio atmosferikoan irteten da. Aire hau, guztiz lehorra dena, adiabatikoki nahasten da $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ -tan eta %80 hezetasun erlatiboaz dagoen $1500\text{ m}^3/\text{min}$ aire emariarekin. Nahasketa ganbararen irteeran airearen hezetasun erlatiboa kalkulatu.

Ariketa 3. Burdinurtuzko hodi batetan (barne diametroa 50 mm , lodiera 5 mm eta luzera $1,2\text{ m}$), 2 kg/s ur likido $38\text{ }^{\circ}\text{C}$ -tan sartzen da eta $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ -tan irteten da. Kalkula bedi hodiaren kanpo gainazaleko tenperatura. Kontsidera bedi burdinurtuaren eroankortasun termikoa 52 W/mK .

Oharra:

- Ariketa bakoitzak frogaren herena balio du.
- Iraupena 3 ordu.